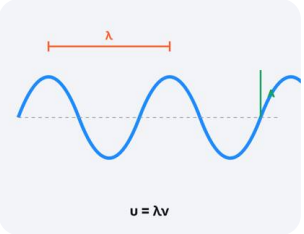
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ТОЛҚЫНДЫҚ ОПТИКА

49 №2 Зертханалық жұмыс «Жарықтың интерференциясын, дифракциясын және поляризациясын бақылау»

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бір сабақта жарықтың үш «толқындық» қасиетін де көріп, оның электромагниттік толқын екенін өзіміз дәлелдей аламыз ба?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Интерференция	**А.** Юнг саңылаулары, сабын пленкасы.
2. Дифракция	**Б.** $I = I_0\cos^2\varphi$.
3. Поляризация	**В.** Саңылау, тор ($d \sin\varphi = k\lambda$).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$I = I_0\cos^2\varphi$$

Белгі	Шама	Бірлігі
I	ток күші	А
I_0	_____	_____
φ	фаза	рад

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Сабын көпіршігінің түрлі түсті болуы:**
   - (A) Поляризация
   - (B) Жұқа қабықтағы интерференция
   - (C) Дисперсия
   - (D) Фотоэффект

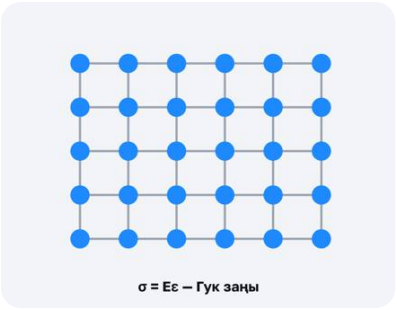
2. **Когерентті толқындар:**
   - (A) Амплитудасы бірдей
   - (B) Әр түрлі жиілікті
   - (C) Тек бір бағытта
   - (D) Жиілігі бірдей, фаза айырымы тұрақты

3. **Малюс заңы:**
   - (A) $I = I_0 \cdot \varphi^2$
   - (B) $I = I_0\cos^2\varphi$
   - (C) $I = I_0/\varphi$
   - (D) $I = I_0\sin\varphi$

4. **Поляризацияның қолданылуы:**
   - (A) Сақтандырғыш
   - (B) Компас
   - (C) Термометр
   - (D) Күнге қарсы көзілдірік, 3D кино

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Қай тәжірибе жарықтың көлденең толқын екенін дәлелдейді?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Тор арқылы қызыл және жасыл лазерлердің λ-сын есепте, салыстыр.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Лазер қауіпсіздігі ережелерін және өлшеу қателіктерін бағала.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек
- ☐

Үй тапсырмасы

A Жұмыс есебі.

B Үй тәжірибесі: CD арқылы спектр.

C Жарықтың табиғаты туралы ғылыми пікірталас тарихы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№2 Зертханалық жұмыс «Жарықтың интерференциясын, дифракциясын және поляризациясын бақылау»

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Б

Формула $I = I_0\cos^2\varphi$: I — ток күші, А; I_0 — ток күші, А; φ — фаза, рад

Тест: 1 — B, 2 — D, 3 — B, 4 — D

А деңгейі: Поляризация.

В деңгейі: Мысалы, қызыл ≈ 650 нм, жасыл ≈ 532 нм.

С деңгейі: Көзге бағыттамау; x пен L өлшеу дәлдігі, тор периодының дәлдігі.